

摘要

1、结构化数据加密

我们引入了结构化加密的概念，将之前关于对称可搜索加密（SSE）的工作推广到任意结构数据的设置。

SSE的推广，推广至任意结构

2、“controlled disclosure” 受控披露

数据拥有者希望仅授予对海量数据集的一部分的访问权限

引言

Problem: 加密后数据失去其原有结构使得搜索变得无用

为了保证机密性，所有者可以在将数据发送到服务器之前对其进行加密，但这种方法并不令人满意，因为数据失去了结构，反过来，所有者也失去了高效查询数据的能力。

解决方法：“structured encryption” 结构化加密

对结构化数据进行加密，使其可以通过使用特定于查询的令牌进行查询，该令牌只能在知道密钥的情况下生成。

结构化加密的介绍

将结构化的数据看作数据结构 δ 和数据项序列 $m = (m_1, \dots, m_n)$ 的组合，使得 δ 对数据的结构进行编码， m 表示实际数据。

为了高效地查询数据，可以查询 δ 来恢复一组指针 $I \subseteq [1, n]$ ，然后检索由 I 索引的 m 中的项。

在较高层次上，结构化加密方案将结构化数据 (δ, m) 作为输入，并输出加密数据结构 γ 和密文序列 $c = (c_1, \dots, c_n)$ 。使用私钥，可以为任何查询构造一个令牌 τ ，这样就可以从 γ 和 τ 中恢复指向 $(m_i)_{i \in I}$ 加密的指针。此外，给定私钥，可以解密任何密文 c_i 。

非正式地说，结构化加密的基本安全概念保证了：

- 1、加密数据结构 γ 和密文序列 c 没有显示关于数据的部分信息 (δ, m)
- 2、查询 $q = (q_1, \dots, q_t)$ 的一系列 tokens $(\tau_1, \dots, \tau_t)$ 除了从 δ 、 m 和 q 的函数有限泄漏中推断出的信息外，没有透露有关 m 或 q 的任何信息。

任何一种查询至少揭示了

- 1、访问模式（指针 I ）
- 2、查询模式：显示两个令牌是否用于同一查询

1.1 结构化加密的应用（Applications of Structured Encryption）

1、加密数据的私人查询：

客户端首先加密数据结构 γ 和密文序列 c ，然后发送 (γ, c) 给服务器端。当客户想查询数据时，会发送一个 token “ τ ” 服务器使用该令牌恢复指向适当密文的指针 I 。

好处：以这种方式使用结构化加密方案使客户端能够远程存储其数据，同时保证对服务器的机密性（在上述意义上）以及高效的查询和检索。

2、局部算法的受控披露

客户端希望服务器（或某个第三方）对数据执行一些计算。因此客户端愿意透露一些必要的信息。

另一个应用：数据代理服务：提供者可以在将数据存储在云中之前对其进行加密，并在适当的时候向消费者释放令牌。

好处：1、使数据提供者能够准确衡量使用者对数据的使用情况

2、即使消费者和云运营商勾结，消费者也只能访问授权的数据段。

一定是局部算法

研究结果

要解决的问题：许多大型数据集（例如，图像集、社交网络数据、地图或位置信息）呈现出不同的、有时更复杂的结构，无法使用可搜索加密正确处理

1、介绍结构化加密，从基于索引到任意结构；介绍了一种新颖的结构化加密（应用于受控信息披露的问题。

2、将文献15的自适应安全定义扩展到结构化加密

3、给出各种结构和查询的自适应安全结构化加密方案的构造，包括：

（1）“lookup queries on matrix-structured data” (Chase 和 Kamara, 2010, p. 4) 矩阵结构数据的查找查询：给与矩阵的点，找到对应的数据。

（2）“search queries on labeled data” (Chase 和 Kamara, 2010, p. 4) 标记数据的搜索查询：寻找标记数据为“w”的项。

（3）“neighbor queries on graph-structured data” (Chase 和 Kamara, 2010, p. 4) 图结构数据的邻居查询：查找指定节点的邻接节点。

（4）“adjacency queries on graph-structured data” (Chase 和 Kamara, 2010, p. 4) 图结构数据的邻接查询：判断两个结点是否相邻。

4、为处理聚焦子图查询的标记图提供结构化加密方案。

相关工作

可搜索加密

功能加密

符号和预备词

符号

" $\{0, 1\}^n$ "

" $\{0, 1\}^*$ ": 有限二进制字符串

$P[n]$ 是相应的幂集

" $x \leftarrow \chi$ ": " x being sampled from a distribution χ ," x 从分布 χ 中采样

" $x \leftarrow X$ ": "element x being sampled uniformly at random from a set X " (Chase 和 Kamara, 2010, p. 5) 元素 x 从集合 x 中随机均匀采样

" $x \leftarrow A$ ": "The output x of an algorithm A " (Chase 和 Kamara, 2010, p. 5) 算法 A 的输出
 x

" $|S|$ ": 集合 S 的总数。

" $|s|$ ": 字符串 s 的比特长度。

.....

如果对于每个正多项式 $p(\cdot)$ 和所有足够大的 k , $v(k) < 1/p(k)$, 则函数 $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 在 k 中可以忽略不计。

数据类型

抽象数据类型是对象的集合以及在这些对象上定义的一组操作。

关联的操作: 查询: 返回有关集合的信息;
修改集合的更新操作。

静态数据类型: 只允许查询。

数据结构: 数据类型 T 的特定表示

数据类型 T : 通用集 $U = \{U_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 和一个操作查询: $U \times Q \rightarrow R$, 其中 $Q = \{Q_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是操作的查询空间, $R = \{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 是它的响应空间。

这三个空间都由安全参数 k 索引的有限集

基本加密原语

私钥加密方案是一组三个多项式算法 $\Pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$

Gen是一个概率算法，它接受安全参数 k 并返回密钥 k ;

Enc是一种概率算法，它接收密钥 K 和消息 m ，并返回密文 c ;

Dec是一种确定性算法，它采用密钥 K 和密文 c ，如果 K 是生成 c 的密钥，则返回 m 。

CPA安全：输出的密文没有揭示任何关于明文的部分信息。即使对可以自适应地查询加密预言机的对手。

定义

诱导排列

选择数据项及其加密包含在定义中。

更精确地说，设 π 为 $[n]$ 上的置换，使得对于所有 $i \in [n]$ ， $m_i := \text{Dec}_K(c_{\pi(i)})$ 。我们将 π 称为由 m 和 c 引发的置换。

所有现有的可搜索加密 (SSE) 构造 (除了遗忘RAM) 都使用恒等映射的诱导排列，因此服务器必须知道访问集合 I ，从而导致访问模式被泄露，而我们的构造通过在数据项 m 和密文 c 之间引入随机排列来隐藏部分访问模式。

访问模式由指针 I 组成。

关联性

如果可以将项 v_i 与数据项 m_i 相关联，使得查询操作除了返回指针 $J = \pi[I]$ 外，还返回字符串 $(v_i)_{i \in I}$ ，那么这个方案是关联的。

有用的原因：1、为客户端提供将一些元数据与可能对服务器有用的密文相关联的能力 (例如，文件名或大小)。

2、也可用于将结构化加密方案“链接”在一起，以便从更简单的方案构建复杂的方案。

定义4.1 私钥结构化加密

设 T 为支持操作 Query 的抽象数据类型： $U \times Q \rightarrow R$ ，其中 $R = P[n]$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，设 Msg 为消息空间。 T 和 Msg 的关联私钥结构化加密方案是五个多项式时间算法 $\Pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Token}, \text{Query}_e, \text{Dec})$ 的元组，其中：

$K \leftarrow \text{Gen}(1^k)$ ：是一种概率算法，它将安全参数 k 作为输入，并输出私钥 K 。

$(\gamma, c) \leftarrow \text{Enc}(K, \delta, M)$ ：是一种概率算法，其输入为私钥 K 、类型为 T 的数据结构 δ 以及私有和半私有数据序列 $M \in \text{Msg}$ 。它输出一个加密的数据结构 γ 和一系列密文 c 。我们有时将其写为 $(\gamma, c) \leftarrow \text{Enc}_K(\delta, M)$ 。

$\tau \leftarrow \text{Token}(K, q)$ ：是一种（可能是概率性的）算法，它将私钥 K 和查询 $q \in Q$ 作为输入，并输出一个Token： τ 。我们有时将其写为 $\tau \leftarrow \text{Token}_K(q)$ 。

$(J, v_l) := \text{Query}_e(\gamma, \tau)$ ：是一种确定性算法，其输入为加密数据结构 γ 和令牌 τ 。它输出一组指针 $J \subseteq [n]$ 和一系列半私有数据 $v_l = (v_{li})_{i \in I}$ ，其中 $i = \pi^{-1}[J]$ 。

$m_j := \text{Dec}(K, c_j)$ ：是一种确定性算法，它将密钥 K 和密文 c_j 作为输入，并输出消息 m_j 。我们有时把它写成 $m_j := \text{Dec}_K(c_j)$ 。

正确性分析：对于所有 $J \in [n]$,

$$J = \pi[\text{Query}(\delta, q)] \wedge \text{Dec}_K(c_j) = m_{\pi^{-1}(j)}$$

条件解析

1. 条件 $J = \pi[\text{Query}(\delta, q)]$ ：

- **含义**：当对加密的数据结构 δ 执行查询 q 时，使用排列 π 处理后的结果应该是 J 。这里的 $\text{Query}(\delta, q)$ 是对加密数据 δ 执行的查询操作，得到一组结果后，再通过排列 π 将这些结果排列成一个特定的顺序。
- **重要性**：这个条件保证查询过程返回的结果是正确的，并且经过排列之后满足特定的需求，比如隐私保护或数据整合的要求。

2. 条件 $\text{Dec}_K(c_j) = m_{\pi^{-1}(j)}$ 对所有 $j \in [n]$ ：

- **含义**：这个条件说明，每个密文 c_j 经过解密($\text{Dec}_K(c_j)$)后，应该与原始明文 m 中按照逆排列 π^{-1} 访问的位置相匹配。这意味着解密得到的结果应该恢复到原始数据的正确位置。
- **重要性**：这个条件确保了解密过程的准确性，保证经过加密后的数据在解密时能够正确还原原始的明文内容。

4.1 替代定义

Structure-only——“纯结构”

显而易见，只考虑结构，而且假设任何相关联的数据项都可以使用私钥或公钥加密方案单独处理。

此方案只包含4个算法($\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Token}, \text{Query}_e$)， Gen 和 Token 算法定义如上， Enc 和 Query_e 定义如下：

$\gamma \leftarrow \text{Enc}(K, \delta)$ ：是一种概率算法，它以密钥 K 和数据结构 δ 为输入，输出加密的数据结构 γ 。

$a := \text{Query}_e(\gamma, \tau)$ ：是一种确定性算法，它以加密数据结构 γ 和令牌 τ 为输入，并输出答案 $a \in R \subseteq P[n]$ 。

正确性分析： $\text{Query}_e(\gamma, \tau) = \text{Query}(\delta, q)$

输出密文

Query_e 接受 γ 、 τ 和 c 作为输入，并返回密文而不是一组指针。

正确性分析：密文是对适当数据项的加密。

输出明文

Query_e 算法将 γ 、 τ 和 c 作为输入，并返回未加密的数据项。

为什么可以将密钥作为半私有数据？半私有数据是什么？

根据提供的上下文，半私有数据（semi-private data）是指在结构化加密方案中可以在一定条件下被恢复的特定信息。与完全私有数据不同，半私有数据可以被正确的查询令牌（token）访问，但不会透露敏感的信息或使数据结构暴露给未授权的方。例如，引用[16]中的内容，半私有项目（如元数据、文件名或大小等）能够在特定情况下被恢复。

将密钥视为半私有数据的原因在于，在结构化加密中，密钥对于生成查询特定的令牌至关重要，但其具体值往往不直接暴露。密钥的使用确保只有授权的用户能够通过生成对应的查询令牌访问特定信息，从而维持数据的安全性和隐私性。例如，在[15]中提到，密钥可以与半私有数据关联，并用于授权服务器执行必要的计算，而不会泄露完整的数据内容。

总而言之，半私有数据是在结构化加密中一种特定类型的数据，允许通过正确的查询令牌进行部分访问，而密钥作为半私有数据，能够增强安全性，同时为数据操作提供必要的信息。

4.2 结构化加密的安全性

1、给定加密的数据结构“ γ ”和密文序列“ c ”，没有敌手能够知道有关“ m ”的任何部分信息。

2、对于自适应生成的查询序列 $q = (q_1, \dots, q_t)$ ，给定一系列令牌 $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_t)$ ，除了半私有数据 $(v_{l1}, \dots, v_{lt})$ 所揭示的信息外，任何对手都无法学习到关于 m 或 q 的任何部分信息。

然而，这可能很难实现，在某些情况下甚至过于严格。所以要适当削弱定义，允许一些关于明文和查询的信息泄露。因此作者设置了两个有状态的泄露函数 L_1 和 L_2 对定义进行参数化，这两个函数精确地捕获了密文和令牌泄露的内容。

定义4.2（CQA2安全）

设 $\Sigma = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Token}, \text{Query}_e, \text{Dec})$ 是支持操作 $\text{Query}: U \times Q \rightarrow P[n]$ 的 T 类型数据

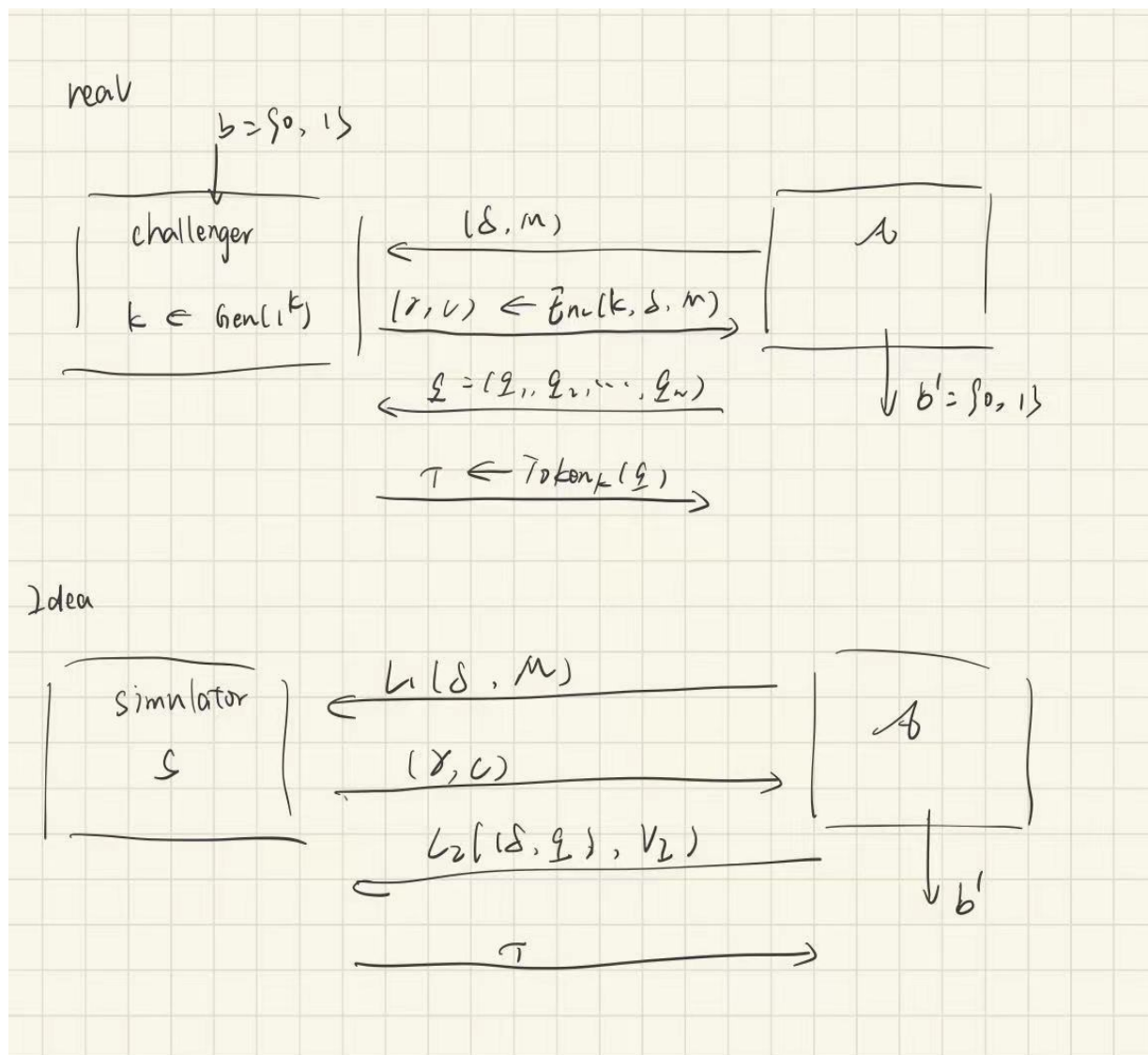
的关联私钥结构加密方案，对于某些 $n \in \mathbb{N}$ ，并考虑以下概率实验，其中 **A 是对手**，S 是模拟器，L1 和 L2 是（有状态）泄漏算法：

Real _{Σ, A} (k)：挑战者首先运行 Gen (1^k) 以生成密钥 K。A 输出一个元组 (δ, M) ，并从挑战者接收 $(\gamma, c) \leftarrow \text{Enc}_K(\delta, M)$ 。敌手进行多项式数量的自适应查询，对于每个查询 q，从挑战者那里收到一个令牌 $\tau \leftarrow \text{Token}_K(q)$ 。最后，A 返回实验输出的位 b。

Ideal _{Σ, A, S} (k)：A 输出一个元组 (δ, M) ，其中 M 由如上所述的序列 M 和 v 组成。给定 L1 (δ, M)，S 生成并向 a 发送一对 (γ, c) 。对手进行多项式数量的自适应查询，对于每个查询 q，模拟器 S 给出 $(L2(\delta, q), v_l)$ ，其中 $l := \text{query}(\delta, q)$ 。模拟器返回一个令牌 τ 。最后，A 返回实验输出的位 b。

我们说 Σ 对自适应选择查询攻击是 **(L1, L2) -安全的**，如果对于所有 ppt 对手 A，存在一个 ppt 模拟器 S，使得

$$|\Pr[\text{Real}_{\Sigma, A}(k)=1] - \Pr[\text{Ideal}_{\Sigma, A, S}(k)=1]| \leq \text{negl}(k)$$



意味着攻击者**无法分辨Real和Ideal**

备注（令牌长度的下限）

如果Token无状态，那么如果我们让 A_q 是将查询 q 应用于所有 $\delta \in U$ 而得到的一致输出值集，那么对于 A_q 中的任何值，模拟器必须能够产生一个适当的令牌。这直接意味着，绘制模拟令牌的空间必须至少与 A_q 一样大（或最多小一小部分）。这反过来意味着给定查询 q 的标记长度必须至少为 $\log(|A_q| \cdot (1 - \text{negl}(k)))$

如果Token有状态，那么这个下限仍然适用于在第一个查询 q 上生成的Token，后续Token的下限也可以类似地推导出来。

泄露

我们构造的L2泄漏主要由查询和交叉模式组成。

查询模式：当查询重复时

交集模式：当访问相同的项目时。（显示何时访问相同的项目，但不会显示访问了哪些项目）

定义4.3（查询和交叉模式）

设 q 为非空查询序列。对于任何 $q_t \in q$ ，查询模式 $QP(q_t)$ 是一个长度为 t 的二进制向量，如果 $q_t = q_i$ ，则在位置 i 处为1，否则为0。交集模式 $IP(q_t)$ 是一个长度为 t 的序列，在位置 t 处有 $f[l]$ ，其中 f 是 $[n]$ 上的固定随机置换， $l := \text{Query}(\delta, q_t)$ 。

基本结构的结构化加密

5.1 矩阵查找

由指向 n 个数据项 m 序列的指针的 $\lambda_1 \times \lambda_2$ 矩阵 M 组成。

矩阵类型具有通用集 $U = [n]^{\lambda_1 \times \lambda_2}$

支持查找操作

$$Lkp : [n]^{\lambda_1 \times \lambda_2} \times [\lambda_1] \times [\lambda_2] \rightarrow [n]$$

接受矩阵 M 和一对 (α, β) 作为输入，返回矩阵 M 在 (α, β) 上的值。

数据的加密是通过下面几步完成的：

- 1、将数据项填充为相同的长度
- 2、随机排列数据项的位置
- 3、使用PRP随机排列矩阵单元的位置
- 4、使用PRF的输出对单元的内容（和半私有数据）进行加密

其中，1和2允许我们通过 m 和 c 之间引入伪随机置换来隐藏部分访问模式。

查找查询是通过发送单元格的置换位置（由于客户端将密钥存储到PRP，因此可以恢复该位置）和用于加密内容的PRF的输出（由于客户端已将密钥存储在PRF，因此也可以恢复该输出）来处理的。

定理 5.1

如果F和P是伪随机的并且 Π 是CPA安全的，则Matrix对自适应选择查询攻击是

(L1, L2) 安全的，其中 $L1(M, M) = (\lambda1, \lambda2, n, l)$, $L2(M, \alpha, \beta) = (QP(\alpha, \beta), IP(\alpha, \beta))$

- 使用零作为输入可以帮助确保在没有实际信息的情况下仍然能生成密文。

5.2 标记数据的搜索查询

- 由“标签”L和数据项序列m组成。

标签只是将一组关键字与每个数据项相关联。

- 标记数据类型具有[n]和W之间的所有二进制关系的集合作为通用集U，其中W是一组关键字。
- 支持操作

Search : $U \times W \rightarrow P[n]$

将标签和关键字w作为输入，并返回集合 $L(w) = \{i \in [n] : (i, w) \in L\}$

该构造用到了字典这个数据结构用来存储 (a, b) 使得给与一个a，能够有效地恢复相应的数值b。这里人就将a称为“搜索关键字”，将b称为值。

加密过程如下：

我们用随机置换 π 对数据项进行填充和置换。

对于每个关键字w，构造一个数组，每个单元格存储：

- (1) 来自集合 $L^*(w) = \pi[L(w)]$ 的指针j
- (2) 相应的半私有数据 v_i 。

然后，数组被填充到标准长度，使用PRF的输出进行加密，并使用关键字上另一个PRF的输出作为搜索关键字存储在字典中。

通过将**搜索密钥**（客户端可以使用密钥将其恢复到**第二个PRF**）和用于**加密数组**的PRF输出（可以使用密钥恢复到**第一个PRF**中）来处理搜索查询。

定理 5.2

如果F和G是伪随机的，如果 Π 是CPA安全的，那么标签是 $(L1, L2)$ -对自适应选择查询攻击是安全的，其中

$$L1(L, M) = (|L|, \max(L), n, l)$$

$$L2(L, w) = (||, QP(w) \text{ IP}(w))$$

5.3 图上的邻接结点查询

文中考虑的图类型具有通用集 $U=G_n$ ，并支持操作 $\text{Neigh} : G_n \times [n] \rightarrow P[n]$

接受一个n个结点的无向图G和一个结点i，返回与i邻近的结点。

作者的方法是把图编码成一个标签，然后应用对标记结点的加密方案（如上所示）。

给定一个图结构的数据 (G, m) ，其中 $G = (V, E)$ ，我们构建“labeled data” (L, m) 即使L为每个数据项 m_i 分配一个标签集，该标签集对应于与第i个节点相邻的节点集。

邻接节点查询是通过发送“关键字” $i \in V$ 的令牌来处理的，该令牌允许服务器通过标签恢复指向与i关联的所有数据项的指针。

定理5.3

如果标签对自适应选择查询攻击是 $(L1, L2)$ 安全的，那么图对自适应选择的查询攻击也是 $(L1, L1)$ 安全的。

传入的邻居查询是：给定一个节点i，返回指向它的所有节点；传出邻居查询是：给定一个节点i，返回它指向的所有节点。

$\text{Graph}^+ = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Token}, \text{Neighe}, \text{Dec})$ 与Graph完全相同，除了Enc算法以以下方式构建标签：不是将数据项 m_i 与节点i相邻的节点集相关联，而是将 m_i 与节点i指向的节点相关联。

5.4 图上的邻边查询

基于任何矩阵加密方案

给定数据 (G, m) ，其中 $G = (V, E)$ 是大小为n的有向图，每个数据项 m_i 被分配给E中的某条边，加密过程如下。

我们创建一个矩阵M，在位置 (α, β) 处保存一个指向与边 $(\alpha, \beta) \in E$ （或当没有这样的边时为 $\perp$ ）关联的数据项的指针。然后，我们在 (M, m) 上使用矩阵加密方案。

定理 5.4

如果Matrix是 $(L1, L2)$ -对自适应选择查询攻击是安全的，那么Graph也是如此。

如果使用第5.1节中的构造实例化Matrix，则L1会泄漏图的大小、边数、数据项的数量和最大数据项的长度。L2泄露了查询和交叉模式。

标记图的结构化加密

上一小节的结构虽然可以用来加密这种数据，但是他们所能执行的查询还是太局限了。

因为它们只与数据结构的一部分相关。

聚焦子图查询

一个关于在网络图中进行复杂查询的例子就是聚焦子图查询。

给定关键字 w ，在网页上执行关键字搜索。

然后，通过添加所有链接到根图中的页面或从根图中页面链接的页面，构建一个聚焦的子图。这导致了一个称为根图的页面子集。

然后，通过添加所有链接到根图中的页面或从根图中页面链接的页面，构建一个聚焦的子图。

然后将迭代算法应用于聚焦子图，该子图为每个页面返回一个分数，该分数量化了其关键字 w 的相关性。

这些“链接分析”算法的关键特性（及其成功的原因）是，它们不仅利用了与页面相关的关键字提供的信息，还利用了嵌入在网络图的图结构（即链接）中的隐含信息。

一个简单的方法

预先计算所有可能查询的答案，并使用处理字典查找的结构化加密方案。

构建两个伪随机函数 F 和 P ，对每个询问/答案对 (q, a) ，往字典中插入 $(F_{K1}(q), P_{K2}(q) \oplus a)$ 。

查询 q 的token是 $\tau := (\tau_1, \tau_2) := (F_{K1}(q), P_{K2}(q))$ ，答案通过在字典上查询

τ_1 并将结果与 τ_2 异或来得到。

作者所用的方法

在较高层次上，我们的方法是将复杂的结构分解为更简单的结构（例如，在网络图的情况下，将其分解为图和标签），然后使用不同的结构化加密方案来处理每个“子结构”。

这些子结构无法独立处理，必须以独特的方式结合起来。那么这里就用到了关联性（associativity），使得我们能把各个方案“连接起来”。

L_1 泄露函数（即加密数据结构和密文所揭示的信息）仅依赖于数据项，而不依赖于半私有数据。

这是因为我们的方法（如下所述）将使用来自一个结构化加密方案的半私有数据来保存来自第二个方案的令牌。

第二个属性确保以不同顺序执行查询不会改变泄露的信息。

这很重要，因为我们要对在第二个结构化加密方案的许多查询先计算tokens。这些令牌在对复杂的数据结构进行查询时，将被揭露（可能以不同的顺序），所以我们需要保证，我们预先计算的令牌将产生与查询复杂数据结构时“即时”执行查询时相同的泄漏。

定义6.1 可连锁性

结构化加密方案 $\Sigma = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Token}, \text{Dec})$ 是可链式的，如果它是 (L_1, L_2) -对自适应选择查询攻击是安全的，并且泄漏函数 L_1 和 L_2 满足以下属性：

- 半隐私独立性：

存在一些函数 L'_1 ，使得

$$L_1(\delta, (m, v)) = L'_1(\delta, m)$$

- 顺序独立性：

存在变换 T ，使得对于任何数据结构 δ ，对于任何查询集 q_1, q_t ，以及对于任何置换 p ，

$$T(L_2(\delta, q_1), L_2(\delta, q_t), p) = (L_2(\delta, q_{p(1)}), L_2(\delta, q_{p(t)}))$$

我们说前面介绍的所有结构都是可链接的。

构造

网络图将被视为元组 (G, L, m)

包含了大小为 n 的有向图 $G \in \tilde{G}_n$, 关键字空间 W 上的标签 L , 以及文本页 m

图 G 对网络图的链接结构进行编码, 标签为每个页面分配关键字。

聚焦子图操作subgraph:

$$\tilde{G}_n \times W \rightarrow G_{\leq n}$$

这个操作

将大小为 n 的有向图 G 和关键字 w 作为输入, 并返回由以下部分组成的子图 $G(w)$:

1. $L(w)$ 中的节点 i
2. 链接到 $L(w)$ 中节点的任何节点
3. 从 $L(w)$ 中的节点链接的任何节点

我们这个结构用到了三个结构化加密的方案:

支持对标记数据进行搜索的**标签**, 支持对图结构化数据进行入度查询的 Graph^- , 以及支持对图结构数据进行出度查询的 Graph^+

Lable一定是可关联的

聚焦子图的查询过程

生成令牌 $\tau^l \leftarrow \text{Lable.Token}_K(w)$ 并将其发送到服务器。当与密文 c^l 一起使用时, 此令牌将给服务器展示:

1. 指向所有标有关键字 w 的 (加密) 网页的指针
2. 对于每个加密页面 c_j , 由令牌 (τ_j^+, τ_j^-) 组成的半私有信息

定理6.2

如果Label是一个难以捉摸且可链式的结构化加密方案, 它对自适应选择查询攻击是 (L_1^l, L_2^l) -安全的, 如果 Graph^+ 和 Graph^- 是难以捉摸且可链的方案, 分别对自适应选择查询攻击也是 (L_1^+, L_2^+) -安全和 (L_1^-, L_2^-) -安全的, 那么上述方案是针对自适应选择查询攻击的 $(L1, L2)$ -安全方案, 其中

$$L_1(G, L, \mathbf{m}) = (L_1^l(L, \mathbf{m}), L_1^+(G, \mathbf{m}), L_1^-(G, \mathbf{m})),$$

$$L_2(G, L, w) = (L_2^l(L, w), (L_2^+(G, i))_{i \in R(w)}, (L_2^-(G, i))_{i \in R(w)}).$$

如果Label、Graph⁺和Graph⁻用第5.2节和第5.3节中的方案实例化，则

$$L_1(G, L, \mathbf{m}) = (n, |L|, \max(L), n, l)$$

$$L_2(G, L, w) = (|R(w)|, QP(w), IP(w), (\deg^+(i), QP^+(i), IP^+(i))_{i \in R(w)}, (\deg^-(i), QP^-(i), IP^-(i))_{i \in R(w)})$$

其中 $QP^+(i)$ 和 $QP^-(i)$ 揭示了 $R(w)$ 的第 i 个节点是否在任何先前查询 w 的根图中， $IP^+(i)$ 和 $IP^-(i)$ 揭示了 i 的任何传出和传入邻居是否也是当前和先前查询根图中某个节点的邻居。

证明

设 S_l 、 S_+ 和 S_- 分别是Label、Graph⁺和Graph⁻的CQA2安全性保证存在的模拟器。考虑模拟器 S ，其过程如下：

1. 给定 $L_1(G, L, \mathbf{m}) = (L_1^+, L_1^-, L_1^l)$ ，它输出 $\gamma = (\gamma^+, \gamma^-, \gamma^l)$ 和 $c = (c^+, c^-, c^l)$ ，使得：

$$(a) (\gamma^+, c^+) \leftarrow S_+(L_1^+),$$

$$(b) (\gamma^-, c^-) \leftarrow S_-(L_1^-),$$

$$(c) \text{ and } (\gamma^l, c^l) \leftarrow S_l(L_1^l).$$

2. 对于每个关键字 w ，给定 $L_2(G, L, w) = (L_2^l, L_2^{+,1}, \dots, L_2^{+,r}, L_2^{-,1}, \dots, L_2^{-,r})$ ，它：

$$(a) \text{ computes } \tau_j^+ \leftarrow S_+(L_2^{+,j}) \text{ and } \tau_j^- \leftarrow S_-(L_2^{-,j}) \text{ for all } j \in [r]$$

$$(b) \text{ and outputs } \tau_w \leftarrow S_l(L_2^l, \mathbf{v}_w), \text{ where } \mathbf{v}_w = (\tau_j^+, \tau_j^-)_{j \in [r]}.$$

我们现在证明，对于所有**概率多项式时间**的对手 A ，定义4.2的Real(k)和Ideal(k)实验将输出1，其接近概率可以忽略不计。我们通过考虑以下游戏序列来证明这一点：

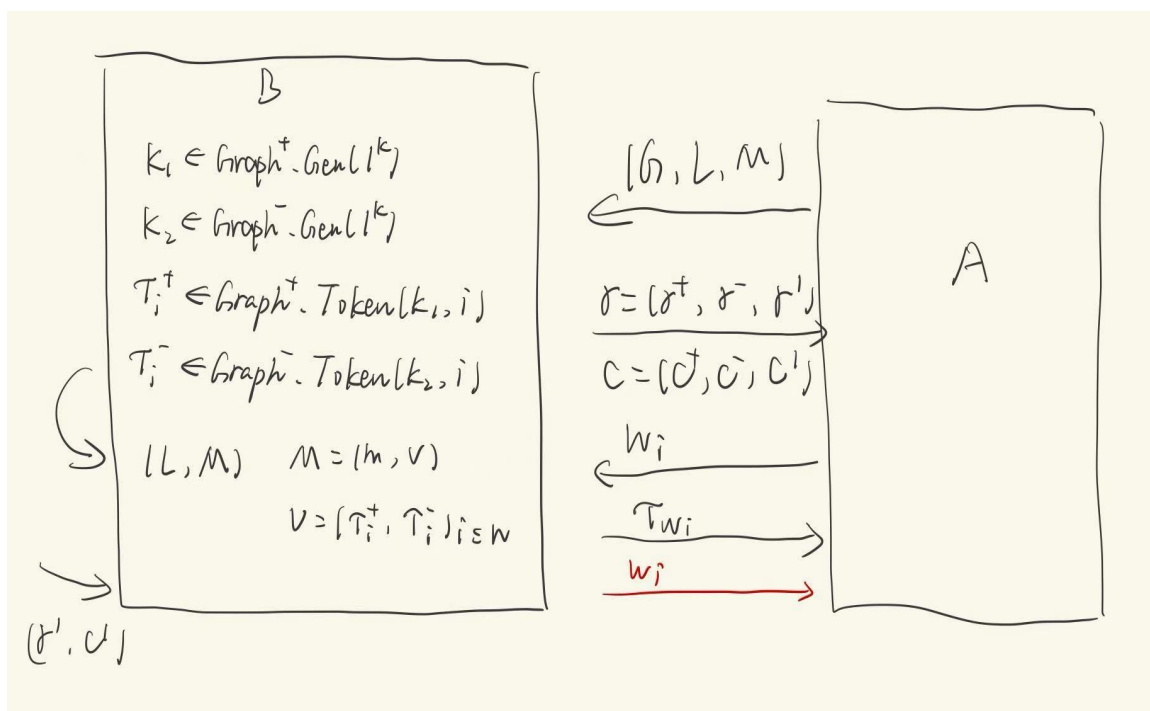
Game₀：对应于Real(k)实验。

Game₁：和Game₀相同，除了加密算法的第5步中 γ^l 和 c^l 由 $S_l(L_1^l(L, \mathbf{m}))$ 的输出代替，每个关键字查询 w 的令牌 τ_w 由 $S_l(L_2^l, \mathbf{v}_w)$ 的输出代替。

假设:

$\exists \text{ PPT adv. } A \text{ s.t. :}$
 $\text{Adv}[\text{Pr}[\text{Game}_0 = 1] - \text{Pr}[\text{Game}_1 = 1]] \text{ is "non-neg"}$

接下来我们展示存在PPT adv. B能打破Lable的CQA2安全



不知道这么画对不对

请注意, 如果B在Real(k)实验中运行, 则a的视图与Game0中的视图相同。另一方面, 如果B在Ideal(k)实验中运行, 则A的视图与游戏1中的视图相同。因为B输出任何A输出, 根据我们最初的假设, 两个实验输出1的概率差异是不可忽略的。

Game₂: 这与Game₁相同, 除了我们在需要之前不会计算 τ_i^+ 和 τ_i^- 。

Game₃: 这与Game₂相同, 除了 γ^+ 和 c^+ 被 $S_+(L_1^+(G, m))$ 的输出替换, 并且计算的每个 τ_i^+ 都被 $S_+(L_2^+(G, i))$ 的输出替换。

破坏Graph⁺的CQA2安全

Game₄: 这与Game₃相同, 除了 γ^- 和 c^- 被 $S_-(L_1^-(G, m))$ 的输出替换, 并且计算的每个 τ_i^- 都被 $S_-(L_2^-(G, i))$ 的输出替换。

破坏Graph⁻的CQA2安全

Game₅: 除了 $L_1^+(L, M)$ 、 $L_1^+(G, M)$ 、 $L_2^-(G, M)$ 以及对于每个关键字

$w, L_2^1(L, w)$ 和 $(L_2^+(G, i), L_2^-(G, i))_{i \in R(w)}$ 是由预言机提供的，而不是由 G 和 w 计算出来的。请注意，这个游戏对应于用模拟器 S 执行 $\text{Ideal}(k)$ 实验。显然，Game4和Game5的输出分布相同。

结论和未来的方向

可搜索加密因云存储的普及而变得重要，但大多数生成的数据呈现出更复杂的结构。本文引入了结构化加密的概念，将可搜索加密扩展到任意结构数据，展示了如何对多种数据类型（如矩阵、图和网络图）执行私有查询。此外，结构化加密不仅限于加密数据的查询，还提出了受控披露的新应用。未来的研究方向包括在保持信息泄漏最小的情况下实现高效非交互式的结构化加密、构建支持动态更新的结构化加密方案，以及处理其他类型结构化数据和更复杂查询的方案。